

TD d'analyse de données n°8

L3 MIAE (Informatique) S1, Université Paris Dauphine – PSL

Exercice 1 : Test sur les coefficients d'une régression multivariée

On considère le tableau de données suivant :

X_1	3	-6	9	8	0	-5	9	1
X_2	0.2	-18.2	12.2	10.3	-6.0	-15.9	11.8	-4.0
Y	1.0	-1.8	2.5	2.5	-0.5	-2.0	3.0	0.5

On souhaite effectuer la régression de Y en fonction de $X^{(1)}$ et $X^{(2)}$, et on cherche à savoir s'il est raisonnable de ne considérer qu'une seule variable explicative.

On suppose que les données ont été générées de la façon suivante : $Y = \mathbf{X}\boldsymbol{\beta} + \boldsymbol{\epsilon}$, où $\mathbf{X} \in \mathcal{M}_{8,3}$ est la matrice des données (ne contenant que des 1 dans la troisième colonne), $\boldsymbol{\beta} = (\beta_1, \beta_2, \beta_3) \in \mathbb{R}^3$, et $\boldsymbol{\epsilon} \in \mathbb{R}^8$ est un vecteur contenant 8 gaussiennes indépendantes et identiquement distribuées.

Questions.

1. Effectuer la régression linéaire de Y en fonction de X_1 . On notera γ_0 et γ_1 les coefficients de la régression : $Y_i = \gamma_0 + \gamma_1 X_i^{(1)} + \epsilon_i^{(1)}$.
Tester s'il est raisonnable de considérer que $\gamma_1 = 0$ à l'aide d'un test de Fisher.
2. Effectuer la même chose avec la régression linéaire de Y en fonction de X_2 . On notera δ_0 et δ_1 les coefficients de la régression : $Y_i = \delta_0 + \delta_1 X_i^{(2)} + \epsilon_i^{(2)}$.
3. Effectuer la régression linéaire de Y en fonction de $(X^{(1)}, X^{(2)})$.
4. Proposer un test permettant de voir s'il est raisonnable de considérer que $\beta_2 = 0$:
 - (a) définir les hypothèses $\mathbb{H}_0$ et $\mathbb{H}_1$;
 - (b) calculer la statistique ;
 - (c) à l'aide des tableaux fournis, proposer un encadrement de la p-valeur.
5. Est-il raisonnable de considérer que $\beta_2 = 0$?
6. Comparer les réponses aux questions 2 et 5.
Que peut-on en déduire sur l'information contenue dans $X^{(1)}$ et $X^{(2)}$ par rapport à Y ?

Questions (2).

1. Proposer un test permettant de voir s'il est raisonnable de considérer que $\beta_1 = 0$.
Est-il raisonnable de considérer que $\beta_1 = 0$?
Conclure sur l'information contenue dans $X^{(1)}$ et $X^{(2)}$ par rapport à Y .
2. On remplace les valeurs de la série de données de $X^{(1)}$ par les suivantes :

$$X^{(1)} \mid 3 \quad 8 \quad -1 \quad 1 \quad 10 \quad 5 \quad 6 \quad 7$$

Le but est de vérifier si, dans ce cas, il est raisonnable de considérer que $\beta_2 = 0$:

- (a) effectuer la régression linéaire de Y par rapport à $X^{(1)}$;
- (b) tester s'il est raisonnable de considérer que $\beta_2 = 0$.